

中山大学本科生期末考试

考试科目：《线性代数》(B 卷)

学年学期：2021–2022 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系：数学学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120 分钟

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 10 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

一、判断题。

1. 设 A 为 n 阶方阵，满足 $|A| = 0$ ，则 $|A^*| = 0$ 。 (✓)

解析：

$$|A^*| = |A|^{n-1} = 0$$

2. 设 A 、 B 均为 n 阶方阵，则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 。 (×)

解析：

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2 + B \times A - A \times B \neq A^2 - B^2 \text{ (矩阵乘法不具有交换律)}$$

3. 若 A 、 B 为同型矩阵，则 A 与 B 等价当且仅当 $R(A) = R(B)$ 。 (✓)

4. 假设 n 维向量 a_1 是 a_2 与 a_3 的线性组合，则 a_3 必是 a_1 与 a_2 的线性组合。 (×)

5. 设 A 为 n 阶方阵，则 A 与 A^T 的特征值相等。 (✓)

二、计算行列式 $\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$ 的值，并写出必要的步骤。

解：

将第 i 行减去第一行 ($i = 2, 3 \dots n$), 得到

$$\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a-x & x-a & 0 & \dots & 0 \\ a-x & 0 & x-a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a-x & 0 & 0 & \dots & x-a \end{vmatrix}$$

再将第一列依次加上第 i 列 ($i = 2, \dots, n$)

$$\begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & a & \dots & a \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x-a \end{vmatrix}$$

所以行列式的值为 $[x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$

三、求 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵, 写出必要的步骤。(10 分)

解:

$|\mathbf{A}| = 2$, 故 $\mathbf{A}^{-1}$ 存在.

$$A_{11} = -4, \quad A_{21} = 2, \quad A_{31} = 0$$

$$A_{12} = -13, \quad A_{22} = 6, \quad A_{32} = -1$$

$$A_{13} = -32, \quad A_{23} = 14, \quad A_{33} = -2$$

故

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -\frac{13}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \\ -16 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

四、设 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $E + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \mathbf{A}^4 + \mathbf{A}^5$.

解:

$$\because AP = PB$$

$$\therefore APP^{-1} = A = PBP^{-1}$$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore A &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^4 = \begin{bmatrix} 21 & 20 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$A^5 = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^5 = \begin{bmatrix} 43 & 44 \\ -11 & -12 \end{bmatrix}$$

$$E + A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 = \begin{bmatrix} 84 & 84 \\ -21 & -21 \end{bmatrix}$$

五、已知线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 有无穷多解, 求 λ , 并求方程组的通解。

解:

由于系数矩阵是方阵, 由克拉默法则知, 它有唯一解的充要条件是系数行列式 $\det \mathbf{A} \neq 0$.
由

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda) \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 + \lambda & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2 (\lambda + 2) \end{aligned}$$

即当 $\lambda \neq 1$, 且 $\lambda \neq -2$ 时, $\det \mathbf{A} \neq 0$, 所以此时方程组有唯一解。

当 $\lambda = 1$ 时, 方程组所对应的增广矩阵可化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1 \times (-1)]{r_2+r_1 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

此时 $R(\bar{\mathbf{A}}) = R(\mathbf{A}) = 1$, 方程组有无穷多个解, 取 x_2, x_3 为自由变量, 即得方程组的解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - x_2 - x_3, \\ x_2 = x_2, \\ x_3 = x_3. \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1, x_3 = c_2$, 并把上式写成向量形式的解

$$\mathbf{x} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意实数}).$$

六、设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 3, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -1, 3)^T, \alpha_3 = (5, -2, 8, -9)^T, \alpha_4 = (-1, 3, 1, 7)^T$, 求该向量组的一个最大无关组并用它表示其余向量。

解:

以向量组为列向量组成 $\mathbf{A}$, 应用初等行变换化为最简形式。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{B},$$

可知, α_1, α_2 为向量组的一个极大无关组。

所以 $\alpha_3 = \frac{3}{2}\alpha_1 - \frac{7}{2}\alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2$

七、已知四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的三个解, 且满足 $\alpha_1 = (1, -1, 2, -3)^T, \alpha_2 + 2\alpha_3 = (4, 6, 3, 2)^T$, 求该线性方程组的通解。

解:

设线性方程组为 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 首先根据方程组解向量为 4 维向量知 $n = 4$ (1 分),

而 $R(\mathbf{A}) = 3$ 。于是 $n - R(\mathbf{A}) = 4 - 3 = 1$, 故 $\mathbf{Ax} = 0$ 的基础解系有一个向量。(2 分)

$$\mathbf{A}[(\alpha_2 + 2\alpha_3) - 3\alpha_1] = \mathbf{b} + 2\mathbf{b} - 3\mathbf{b} = 0,$$

$$\beta = (\alpha_2 + 2\alpha_3) - 3\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ -3 \\ 11 \end{pmatrix}$$

八、设三阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 对应特征值 1, 2, 3 的特征向量分别为 $a_1 = (1, 1, 1)^T$, $a_2 = (1, 0, 1)^T$, $a_3 = (0, 1, 1)^T$, 求矩阵 A 。

解:

解: 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

九、求正交变换 $x = Py$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 化为标准型, 并写出该标准型。

解: 二次型的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ 由特征方程

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 & 0 \\ -2 & -\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(3 - \lambda)(3 + \lambda)$$

解得特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$

对应于 $\lambda_1 = 0$ 求解 $Ax = 0$, 由

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得一个特征向量为

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

对应于 $\lambda_2 = 3$ 求解 $(A - 3E)x = 0$, 由

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得一个特征向量为

$$\beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

对应于 $\lambda_3 = 3$ 求解 $(A + 3E)x = 0$, 由

$$A + 3E = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得一个特征向量为

$$\beta_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

单位化得

$$p_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$p_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$p_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \text{ 则 } P \text{ 是正交阵, 且}$$

$$P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

十、设 n 维非零列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足对于任意的 $i \neq j$, 有 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$, 其中 A 为实对称正定矩阵, 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。解:

设存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 满足 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = O$,

取任意一个 α_i 在等式两边同左乘 $\alpha_i^T A$

得到 $\alpha_i^T A k_1 \alpha_1 + \dots + \alpha_i^T A k_i \alpha_i + \dots + \alpha_i^T A k_n \alpha_n = 0(*)$,

根据题意 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0 (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$,

所以 $(*)$ 式可化为 $k_1 \alpha_i^T A \alpha_1 + \dots + k_i \alpha_i^T A \alpha_i + \dots + k_n \alpha_i^T A \alpha_n = k_i \alpha_i^T A \alpha_i = 0$,

又因为 A 是 n 阶正定矩阵,

所以对于非零向量 α_i 必有 $\alpha_i^T A \alpha_i \neq 0$,

由此可得 $k_i = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。